25/25 • ПОШАГОВЫЙ РАЗБОР • ДИАГНОСТИКА 6 КЛАСС

Разберём диагностику по шагам

Решаем в формате диалога: наводящий вопрос — ты думаешь и отвечаешь про себя — потом шаг решения. Если твой ответ совпал с разбором, тема закрыта.

Как работать с этим разбором

1. Прочитай условие задания и честно попробуй решить сам.
2. Загляни в вопрос шага и ответь на него про себя — не подглядывая в решение.
3. Сверься со шагом. Совпало — молодец, идём дальше. Не совпало — разбери, где сбилась логика.
4. Заметки маскота — это лайфхаки и проверки. Они выручают на контрольной.

База • 5 класс

задания 1–10 • проверяем фундамент, который нужен с первого дня шестого класса

Задание 1

База • 5 класс

Тема: Сложение дробей • разбор шаг за шагом

Вычислите: 2/3 + 1/4.

ШАГ 1 ИЗ 3

Вопрос: Почему нельзя сложить эти дроби сразу, как обычные числа?

Знаменатели разные. Складывать можно только **доли одного размера**, поэтому приводим дроби к общему знаменателю 12.

Маскот: Разные знаменатели — это как складывать яблоки с грушами. Сначала приводим к одному виду.

ШАГ 2 ИЗ 3

Вопрос: Чему равна каждая дробь со знаменателем 12?

2/3 = 8/12, а 1/4 = 3/12.

ШАГ 3 ИЗ 3

Вопрос: Теперь складываем. Что складываем — числители или знаменатели?

Только числители: 8 + 3 = 11. Знаменатель остаётся 12. Ответ: **11/12**. Сокращать нечего.

ОТВЕТ **11/12**

Задание 2

База • 5 класс

Тема: Деление с остатком • разбор шаг за шагом

При делении некоторого числа на 7 получилось частное 12 и остаток 3. Найдите делимое.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Как устроено деление с остатком? Что из чего получается?

Делимое = делитель • частное + остаток. Это можно проверить на любом примере: 17 : 5 = 3 (ост. 2), и правда 5 • 3 + 2 = 17.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Подставь числа из условия.

Делитель 7, частное 12, остаток 3. Значит, делимое = 7 • 12 + 3 = 84 + 3 = **87**.

ОТВЕТ **87**

Задание 3

База • 5 класс

Тема: Степень с натуральным показателем • разбор шаг за шагом

Вычислите: $2^4 + 3^2$.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: С чего начинаем: со сложения или со степеней?

Со степеней — они «крепче» привязаны к числу. $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$, а $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Итог?

16 + 9 = **25**.

Маскот: Степень — это просто короткая запись умножения. Не больше.

ОТВЕТ **25**

Задание 4

База • 5 класс

Тема: Площадь прямоугольника • разбор шаг за шагом

Стороны прямоугольника равны 8 см и 5 см. Найдите его площадь.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Чем площадь отличается от периметра?

Периметр — это длина обводки прямоугольника, а площадь — сколько «клеток» он закрывает внутри. Площадь считаем умножением.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Что перемножаем?

Соседние стороны: 8 • 5 = **40 см²**. Периметр тут был бы 26 см — не путай их, это любимая ловушка.

ОТВЕТ **40 см²**

Задание 5

База • 5 класс

Тема: Действия с десятичными дробями • разбор шаг за шагом

Вычислите: 2,5 • 4 − 1,8.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Первым действием идёт умножение или вычитание?

Умножение. Порядок действий: сначала умножение и деление, потом сложение и вычитание. 2,5 • 4 = 10.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Осталось вычесть.

10 − 1,8 = **8,2**.

Маскот: Умножить на 4 — это удвоить дважды. 2,5 → 5 → 10. Можно даже в уме.

ОТВЕТ **8,2**

Задание 6

База • 5 класс

Тема: Процент от числа • разбор шаг за шагом

Найдите 20% от числа 350.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Как перевести 20% в обычное число?

Процент — это сотая доля, поэтому 20% = 20/100 = 0,2.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Что делаем с числом 350?

Умножаем: 350 • 0,2 = **70**.

Маскот: Лайфхак: 10% от числа — это убрать ноль. 20% — в два раза больше: 35 + 35.

ОТВЕТ **70**

Задание 7

База • 5 класс

Тема: Скорость, время, расстояние • разбор шаг за шагом

Пешеход шёл 2,5 часа со скоростью 4 км/ч. Какое расстояние он прошёл?

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Какая формула связывает путь, скорость и время?

Путь = скорость • время, или S = v • t.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Подставь и посчитай.

S = 4 • 2,5 = **10 км**.

Маскот: 4 км каждый час, два с половиной часа — это 4 + 4 + 2. Сходится? Сходится.

ОТВЕТ **10 км**

Задание 8

База • 5 класс

Тема: Сравнение дробей • разбор шаг за шагом

Какая из дробей наибольшая: 5/8, 3/4, 2/3 или 7/12?

ШАГ 1 ИЗ 3

Вопрос: Как сравнить дроби с разными знаменателями?

Приводим к общему знаменателю. Удобнее всего 24: 5/8 = 15/24, 3/4 = 18/24, 2/3 = 16/24, 7/12 = 14/24.

ШАГ 2 ИЗ 3

Вопрос: Какая теперь наибольшая?

18 больше 15, 16 и 14. Значит, наибольшая дробь — **3/4**.

ШАГ 3 ИЗ 3

Вопрос: А можно было быстрее, без общего знаменателя?

Можно: 3/4 = 0,75 — единственная дробь, которая больше трёх четвертей. Оба способа верны.

Маскот: Перевод дроби в десятичную — законный трюк. 5/8 = 0,625, 2/3 ≈ 0,667, 7/12 ≈ 0,583.

ОТВЕТ **3/4**

Задание 9

База • 5 класс

Тема: Округление • разбор шаг за шагом

Округлите число 12,37 до десятых.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: До какого разряда округляем и куда смотрим?

До десятых. Решает цифра справа — сотые. Здесь это 7.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Что делает семёрка?

7 ⩾ 5, значит округляем **вверх**: десятые растут на единицу. 12,37 ≈ **12,4**.

ОТВЕТ **12,4**

Задание 10

База • 5 класс

Тема: Среднее арифметическое • разбор шаг за шагом

Найдите среднее арифметическое чисел: 8, 12, 14, 6.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Что такое среднее арифметическое простыми словами?

Это «раздать всё поровну»: складываем всё и делим на количество чисел.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Считай.

8 + 12 + 14 + 6 = 40. Чисел четыре: 40 : 4 = **10**.

Маскот: Проверка: если всё раздали поровну, у всех по 10 — сумма снова 40. Сходится.

ОТВЕТ **10**

Темы 6 класса

задания 11–19 • проходим по главным темам года

Задание 11

Темы 6 класса

Тема: Наибольший общий делитель • разбор шаг за шагом

Найдите НОД чисел 24 и 36.

ШАГ 1 ИЗ 3

Вопрос: Что такое НОД простыми словами?

Наибольшее число, на которое делятся **оба** числа без остатка. Делитель — общий.

ШАГ 2 ИЗ 3

Вопрос: Как его находят?

Разложим на простые множители: 24 = 2 • 2 • 2 • 3, а 36 = 2 • 2 • 3 • 3.

ШАГ 3 ИЗ 3

Вопрос: Какие множители берём?

Общие, в наименьшей степени: две двойки и одна тройка. 2 • 2 • 3 = **12**.

ОТВЕТ **12**

Задание 12

Темы 6 класса

Тема: Наименьшее общее кратное • разбор шаг за шагом

Найдите НОК чисел 6 и 8.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Что такое НОК — и чем он отличается от НОД?

Это наименьшее число, которое делится и на 6, и на 8. НОД — «на что делим», НОК — «что делится».

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Найди его.

Перебираем кратные восьми: 8 — на 6 не делится, 16 — не делится, 24 — делится. НОК = **24**.

Маскот: Трюк: НОК • НОД = 6 • 8. НОД(6, 8) = 2, значит НОК = 48 : 2 = 24. Проверь сам.

ОТВЕТ **24**

Задание 13

Темы 6 класса

Тема: Масштаб • разбор шаг за шагом

Расстояние между двумя посёлками равно 12 км. Чему оно равно на карте масштаба 1 : 200 000?

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Что означает масштаб 1 : 200 000?

1 см на карте соответствует 200 000 см в реальности. 200 000 см = 2000 м = **2 км**.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Реальное расстояние 12 км. Сколько «сантиметров карты» в нём?

12 : 2 = **6 см**.

ОТВЕТ **6 см**

Задание 14

Темы 6 класса

Тема: Число по его проценту • разбор шаг за шагом

30% некоторого числа равны 45. Найдите это число.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: 30% — какая это часть от числа?

30% = 0,3. Неизвестное число умножили на 0,3 и получили 45.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Как найти целое по части?

Делением: 45 : 0,3 = **150**. Проверка: 150 • 0,3 = 45. Сошлось.

ОТВЕТ **150**

Задание 15

Темы 6 класса

Тема: Модуль числа • разбор шаг за шагом

Вычислите: $|-7| + |3| - |-2|$.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Что такое модуль числа?

Расстояние от числа до нуля на числовой прямой. Оно всегда неотрицательное — минус просто снимается.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Считай по частям.

$|-7| = 7$, $|3| = 3$, $|-2| = 2$. Итого $7 + 3 - 2 = $ **8**.

Маскот: Минус внутри модуля не «перепрыгивает» наружу. $|-7|$ — это не -7, а 7.

ОТВЕТ **8**

Задание 16

Темы 6 класса

Тема: Сравнение рациональных чисел • разбор шаг за шагом

Какое из чисел наименьшее: −2,5; −2; −0,5; 0?

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Представь числовую прямую. Где лежат отрицательные числа?

Левее нуля. И чем левее, тем число **меньше** — это главная ловушка шестого класса.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Расставь числа на прямой.

−2,5 левее −2, −2 левее −0,5, нуль правее всех. Наименьшее — самое левое: **−2,5**.

Маскот: Запомни: −10 холоднее, чем −2. Больше минус — меньше число.

ОТВЕТ **−2,5**

Задание 17

Темы 6 класса

Тема: Линейное уравнение • разбор шаг за шагом

Решите уравнение: 5x − 3 = 2x + 12.

ШАГ 1 ИЗ 3

Вопрос: Что делаем с 2x справа?

Переносим влево, знак меняется на противоположный: 5x − 2x.

ШАГ 2 ИЗ 3

Вопрос: А с −3 слева?

Переносим вправо: 3x = 12 + 3, то есть 3x = 15.

ШАГ 3 ИЗ 3

Вопрос: Финиш.

x = 15 : 3 = **5**. Проверка: 5 • 5 − 3 = 22 и 2 • 5 + 12 = 22. Сошлось.

ОТВЕТ **x = 5**

Задание 18

Темы 6 класса

Тема: Координатная плоскость • разбор шаг за шагом

В какой координатной четверти лежит точка M(−2; 5)?

ШАГ 1 ИЗ 3

Вопрос: Первое число в скобках — это какая координата?

Первая всегда x. x = −2 — от начала координат идём **влево** на 2 клетки.

ШАГ 2 ИЗ 3

Вопрос: Второе число?

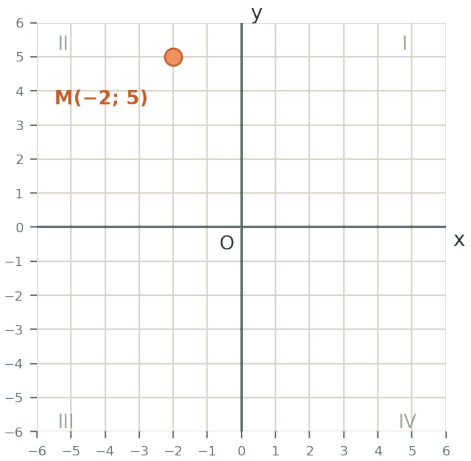
y = 5 — идём **вверх** на 5 клеток. Вот она, точка M на чертеже.

ШАГ 3 ИЗ 3

Вопрос: Как четверти нумеруются?

Против часовой стрелки от правого верхнего угла: I, II, III, IV. Вверх-влево — **II четверть**.

Маскот: x решает лево-право, y — вверх-вниз. Сначала горизонталь, потом вертикаль — как в шахматах.



ОТВЕТ **II четверть**

Задание 19

Темы 6 класса

Тема: Длина окружности • разбор шаг за шагом

Найдите длину окружности радиуса 5 см.

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Какая формула даёт длину окружности?

C = 2πR — два радиуса, то есть диаметр, умноженный на π.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Посчитай с π ≈ 3,14.

C = 2 • 3,14 • 5 = **31,4 см**.

Маскот: 2 • 5 = 10, так что это просто 10π. А 10π ≈ 31,4.

ОТВЕТ **31,4 см**

Повышенный уровень

задания 20–22 • думаем чуть глубже формул

Задание 20

Повышенный уровень

Тема: Задача на составление уравнения • разбор шаг за шагом

В двух корзинах вместе 90 яблок, причём во второй корзине в 2 раза больше, чем в первой. Сколько яблок в первой корзине?

ШАГ 1 ИЗ 3

Вопрос: Что удобно взять за x?

Яблоки в первой корзине. Тогда во второй — в два раза больше, то есть 2x.

ШАГ 2 ИЗ 3

Вопрос: Какое уравнение составим?

Вместе 90: x + 2x = 90, то есть 3x = 90.

ШАГ 3 ИЗ 3

Вопрос: Реши и не забудь ответить на вопрос задачи.

x = 30. Вопрос — сколько в **первой** корзине: **30 яблок**.

Маскот: Классическая ловушка: нашли x, а ответили про вторую корзину. Читай вопрос до конца.

ОТВЕТ **30 яблок**

Задание 21

Повышенный уровень

Тема: Движение навстречу • разбор шаг за шагом

Из двух пунктов навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного 14 км/ч, скорость другого 16 км/ч. Расстояние между пунктами 90 км. Через сколько часов они встретятся?

ШАГ 1 ИЗ 2

Вопрос: Что происходит с расстоянием между велосипедистами каждый час?

Они едут навстречу, поэтому расстояние сокращается на 14 + 16 = 30 км каждый час.

ШАГ 2 ИЗ 2

Вопрос: Значит, задача свелась к чему?

«Сколько раз по 30 умещается в 90?»: 90 : 30 = **3 часа**.

ОТВЕТ **3 часа**

Задание 22

Повышенный уровень

Тема: Доказательство делимости • разбор шаг за шагом

Докажите, что сумма трёх последовательных натуральных чисел делится на 3.

ШАГ 1 ИЗ 3

Вопрос: Как обозначить три подряд идущих натуральных числа? Примеры — не доказательство.

Через n: первое n, второе n + 1, третье n + 2. Так мы покроем **любые** три числа сразу.

ШАГ 2 ИЗ 3

Вопрос: Сложи их.

n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3.

ШАГ 3 ИЗ 3

Вопрос: Что делает эту сумму делящейся на 3?

Вынесем 3 за скобку: 3n + 3 = **3(n + 1)**. В произведении есть множитель 3, значит оно делится на 3 при любом натуральном n. Доказано.

ОТВЕТ **3(n + 1) — делится на 3**